INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

Daniel Takata Gomes

OUTRAS MEDIDAS DE POSIÇÃO

QUANTIS

- Tanto a média como o desvio padrão podem não ser medidas adequadas para representar um conjunto de dados.

QUANTIS

- Tanto a média como o desvio padrão podem não ser medidas adequadas para representar um conjunto de dados.
  - são afetados, de forma exagerada, por valores extremos.

QUANTIS

- Tanto a média como o desvio padrão podem não ser medidas adequadas para representar um conjunto de dados.
  - são afetados, de forma exagerada, por valores extremos.
  - apenas com estes dois valores não temos ideia da simetria ou assimetria da distribuição dos dados.

QUANTIS

- Tanto a média como o desvio padrão podem não ser medidas adequadas para representar um conjunto de dados.
  - são afetados, de forma exagerada, por valores extremos.
  - apenas com estes dois valores não temos ideia da simetria ou assimetria da distribuição dos dados.

- Para contornar esses fatos, outras medidas precisam ser consideradas.

QUANTIS

- Tanto a média como o desvio padrão podem não ser medidas adequadas para representar um conjunto de dados.
  - são afetados, de forma exagerada, por valores extremos.
  - apenas com estes dois valores não temos ideia da simetria ou assimetria da distribuição dos dados.

- Para contornar esses fatos, outras medidas precisam ser consideradas.

- Vimos que a mediana é um valor que deixa metade dos dados abaixo dela e metade acima

QUANTIS

- A mediana é um caso particular de um conjunto mais amplo de medidas estatísticas, chamadas quantis (ou separatrizes).

QUANTIS

- A mediana é um caso particular de um conjunto mais amplo de medidas estatísticas, chamadas quantis (ou separatrizes).

- O quantil de ordem p ou p quantil indicado por $q(p)$ é um valor tal que pelo menos $100p\%$ dos dados são menores do que ele e pelo menos $100\,(1-p)\%$ são maiores. Note que p é uma proporção qualquer, $0 < p < 1$.

QUANTIS

- A mediana é um caso particular de um conjunto mais amplo de medidas estatísticas, chamadas quantis (ou separatrizes).

- O quantil de ordem p ou p quantil indicado por $q(p)$ é um valor tal que pelo menos $100p\%$ dos dados são menores do que ele e pelo menos $100\ (1 - p)\%$ são maiores. Note que p é uma proporção qualquer, $0 < p < 1$.

- O quantil $q(p)$ não exige exatamente $100\ (1 - p)\%$ dos dados acima – garante apenas um limite inferior ($\geq\ p$).

QUANTIS

- A mediana é um caso particular de um conjunto mais amplo de medidas estatísticas, chamadas quantis (ou separatrizes).

- O quantil de ordem p ou p quantil indicado por $q(p)$ é um valor tal que pelo menos $100p\%$ dos dados são menores do que ele e pelo menos $100\ (1 - p)\%$ são maiores. Note que p é uma proporção qualquer, $0 < p < 1$.

- O quantil $q(p)$ não exige exatamente $100\ (1 - p)\%$ dos dados acima – garante apenas um limite inferior ($\geq\ p$).

- Isso porque, muitas vezes, em amostras finitas, não é possível garantir exatamente $100\ (1 - p)\%$ dos dados abaixo.

QUANTIS

- Os quantis mais comuns são os quartis, decis e percentis, cujos fatores de divisão são 4, 10 e 100.

- Mais precisamente, existem 3 quartis, 9 decis e 99 percentis.

QUARTIS

- $q(0{,}25)$: primeiro quartil = Q_1: deixa pelo menos 25% das observações abaixo ou iguais a ele e pelo menos 75% acima ou iguais a ele.

QUARTIS

- $q(0{,}25)$: primeiro quartil = Q_1: deixa pelo menos 25% das observações abaixo ou iguais a ele e pelo menos 75% acima ou iguais a ele.

- $q(0{,}5)$: segundo quartil = Q_2: deixa pelo menos 50% das observações abaixo ou iguais a ele e pelo menos 50% acima ou iguais a ele.

QUARTIS

- $q(0{,}25)$: primeiro quartil = Q_1: deixa pelo menos 25% das observações abaixo ou iguais a ele e pelo menos 75% acima ou iguais a ele.

- $q(0{,}5)$: segundo quartil = Q_2: deixa pelo menos 50% das observações abaixo ou iguais a ele e pelo menos 50% acima ou iguais a ele.

- $q(0{,}75)$: terceiro quartil = Q_3: deixa pelo menos 50% das observações abaixo ou iguais a ele e pelo menos 50% acima ou iguais a ele.

QUARTIS

- $q(0{,}25)$: primeiro quartil = Q_1: deixa pelo menos 25% das observações abaixo ou iguais a ele e pelo menos 75% acima ou iguais a ele.

- $q(0{,}5)$: segundo quartil = Q_2: deixa pelo menos 50% das observações abaixo ou iguais a ele e pelo menos 50% acima ou iguais a ele.

- $q(0{,}75)$: terceiro quartil = Q_3: deixa pelo menos 50% das observações abaixo ou iguais a ele e pelo menos 50% acima ou iguais a ele.

- Note que o segundo quartil Q_2 é a mediana dos dados.

CÁLCULO DOS QUARTIS

- Suponha que tenhamos os seguintes valores provenientes de uma amostra:

15, 5, 3, 8, 10, 2, 7, 11, 12

CÁLCULO DOS QUARTIS

- Suponha que tenhamos os seguintes valores provenientes de uma amostra:

15, 5, 3, 8, 10, 2, 7, 11, 12

- Ordenando os valores, temos

2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15

CÁLCULO DOS QUARTIS

- Suponha que tenhamos os seguintes valores provenientes de uma amostra:

$$15, 5, 3, 8, 10, 2, 7, 11, 12$$

- Ordenando os valores, temos

$$2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15$$

- Como temos 9 observações, a mediana $q(0{,}5) = Q_2$ é a quinta observação da menor para a maior, ou seja, $x_{(5)}$, que é igual a 8.

CÁLCULO DOS QUARTIS

- Para o cálculo dos outros quartis, a ideia é dividir os dados em quatro partes

2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15

CÁLCULO DOS QUARTIS

- Para o cálculo dos outros quartis, a ideia é dividir os dados em quatro partes

$$2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15$$

- Uma possibilidade razoável é, então, considerar a mediana dos primeiros quatro valores para obter Q_1 ou seja,

$$Q_1 = (3 + 5)/2 = 4$$

CÁLCULO DOS QUARTIS

- Para o cálculo dos outros quartis, a ideia é dividir os dados em quatro partes

$$2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15$$

- Uma possibilidade razoável é, então, considerar a mediana dos primeiros quatro valores para obter Q_1 ou seja,

$$Q_1 = (3 + 5)/2 = 4$$

- E a mediana dos últimos quatro valores para obter Q_3 ou seja,

$$Q_3 = (11+12)/2 = 11{,}5$$

CÁLCULO DOS QUARTIS

- Obtemos, então, a sequência

2 3 **(4)** 5 7 **8** 10 11 **(11,5)** 12 15

CÁLCULO DOS QUARTIS

- Obtemos, então, a sequência

2 3 **(4)** 5 7 **8** 10 11 **(11,5)** 12 15

- $Q_1 = 4$
- $Q_2 = 8$
- $Q_3 = 11{,}5$

CÁLCULO DOS QUARTIS

- Note que não há 25% dos dados abaixo de Q1 = 4, e sim 2/9 = 22,2%.

CÁLCULO DOS QUARTIS

- Note que não há 25% dos dados abaixo de Q1 = 4, e sim 2/9 = 22,2%.

- O próximo valor possível seria 5, que deixaria 3/9 = 33% dos dados abaixo.

CÁLCULO DOS QUARTIS

- Note que não há 25% dos dados abaixo de Q1 = 4, e sim 2/9 = 22,2%.

- O próximo valor possível seria 5, que deixaria 3/9 = 33% dos dados abaixo.

- O método considerado, da “mediana das metades”, não tenta garantir exatamente 25%.

CÁLCULO DOS QUARTIS

- Note que não há 25% dos dados abaixo de Q1 = 4, e sim 2/9 = 22,2%.
- O próximo valor possível seria 5, que deixaria 3/9 = 33% dos dados abaixo.
- O método considerado, da “mediana das metades”, não tenta garantir exatamente 25%.
- E sim, divide os dados em blocos “equilibrados”.

CÁLCULO DOS QUARTIS

- Acrescentemos, agora, o valor 67 à lista de nove valores que tínhamos, obtendo-se agora os 10 valores ordenados

2 3 5 7 8 10 11 12 15 67

CÁLCULO DOS QUARTIS

- Acrescentemos, agora, o valor 67 à lista de nove valores que tínhamos, obtendo-se agora os 10 valores ordenados

2 3 5 7 8 10 11 12 15 67

- Como temos um número par de observações, a mediana fica $Q_2 = (x_{(5)}+x_{(6)})/2 = 9$, que deixa exatamente 50% de observações abaixo e 50% de observações acima.

CÁLCULO DOS QUARTIS

- Para calcular Q_1 e Q_3 para esse novo conjunto de valores, considere-os assim dispostos:

2 3 5 7 8 **(9)** 10 11 12 15 67

CÁLCULO DOS QUARTIS

- Para calcular Q_1 e Q_3 para esse novo conjunto de valores, considere-os assim dispostos:

2 3 5 7 8 **(9)** 10 11 12 15 67

- Pelo método da mediana das metades, $Q_1 = 5$ e $Q_3 = 12$.

CÁLCULO DOS QUARTIS

- Para calcular Q_1 e Q_3 para esse novo conjunto de valores, considere-os assim dispostos:

2 3 5 7 8 **(9)** 10 11 12 15 67

- Pelo método da mediana das metades, $Q_1 = 5$ e $Q_3 = 12$.

- Nesse caso, Q_1 deixa 30% dos dados abaixo ou iguais a ele.

CÁLCULO DOS QUARTIS

- Para calcular Q_1 e Q_3 para esse novo conjunto de valores, considere-os assim dispostos:

2 3 5 7 8 **(9)** 10 11 12 15 67

- Pelo método da mediana das metades, $Q_1 = 5$ e $Q_3 = 12$.
- Nesse caso, Q_1 deixa 30% dos dados abaixo ou iguais a ele.
- Há um método que tenta aproximar para 25%.

CÁLCULO DOS QUARTIS

- Esse método trata de dividir $n + 1$ em quatro partes iguais a partir de três posições. No caso de $n = 9$, então temos as posições 2,75, 5,5 e 8,75.

2 3 5 7 8 10 11 12 15 67

CÁLCULO DOS QUARTIS

- Esse método trata de dividir $n + 1$ em quatro partes iguais a partir de três posições. No caso de $n = 9$, então temos as posições 2,75, 5,5 e 8,75.

2 3 5 7 8 10 11 12 15 67

- Q_1 corresponderia à 2.75ª posição.

CÁLCULO DOS QUARTIS

- Esse método trata de dividir $n + 1$ em quatro partes iguais a partir de três posições. No caso de $n = 9$, então temos as posições 2,75, 5,5 e 8,75.

2 3 5 7 8 10 11 12 15 67

- Q_1 corresponderia à 2.75ª posição.
- A 2ª posição corresponde ao valor 3. Entre a 2ª e a 3ª posição, a diferença é $5 – 3 = 2$. Esse 0.75 que falta seria $0,75 \times 2 = 1,5$.

CÁLCULO DOS QUARTIS

- Esse método trata de dividir $n + 1$ em quatro partes iguais a partir de três posições. No caso de $n = 9$, então temos as posições 2,75, 5,5 e 8,75.

2 3 5 7 8 10 11 12 15 67

- Q_1 corresponderia à 2.75ª posição.
- A 2ª posição corresponde ao valor 3. Entre a 2ª e a 3ª posição, a diferença é 5 – 3 = 2. Esse 0.75 que falta seria 0,75 × 2 = 1,5.
- Ou seja, por essa definição, Q_1 seria igual a 3 + 1,5 = 4,5.

CÁLCULO DOS QUARTIS

- Esse método trata de dividir $n + 1$ em quatro partes iguais a partir de três posições. No caso de $n = 9$, então temos as posições 2,75, 5,5 e 8,75.

2 3 5 7 8 10 11 12 15 67

- Q_1 corresponderia à 2.75ª posição.
- A 2ª posição corresponde ao valor 3. Entre a 2ª e a 3ª posição, a diferença é 5 – 3 = 2. Esse 0.75 que falta seria 0,75 × 2 = 1,5.
- Ou seja, por essa definição, Q_1 seria igual a 3 + 1,5 = 4,5.
- Pelo mesmo motivo, Q_2 seria igual a 9 (não muda) e Q_3 seria igual a 12,75.

CÁLCULO DE QUANTIS

- Pode-se estender essa definição para quantis.

CÁLCULO DE QUANTIS

- Pode-se estender essa definição para quantis.

- Para o cálculo do quantil $q(p)$, considera-se a $[(n + 1) \times p]^{a}$ posição.

CÁLCULO DE QUANTIS

- Pode-se estender essa definição para quantis.
- Para o cálculo do quantil $q(p)$, considera-se a $[(n + 1) \times p]^{a}$ posição.
- Por exemplo, para o cálculo de $q(0{,}2)$, considera-se a $[(n + 1) \times 0{,}2]^{a}$ posição.

CÁLCULO DE QUANTIS

- Pode-se estender essa definição para quantis.
- Para o cálculo do quantil $q(p)$, considera-se a $[(n + 1) \times p]^a$ posição.
- Por exemplo, para o cálculo de $q(0,2)$, considera-se a $[(n + 1) \times 0,2]^a$ posição.
- No conjunto de dados ordenado 2 3 5 7 8 10 11 12 15 67, considera-se a $[(10 + 1) \times 0,2]^a = 2,2^a$ posição, o que corresponde a 3,4.

CÁLCULO DE QUANTIS

- Para fins de facilidade de cálculo, quando falamos em quartis, neste curso usaremos a primeira definição, da mediana das metades (pois, para calcular os três quartis, basta raciocinar utilizado medianas).

EXEMPLO

Considere os dados da tabela abaixo, onde temos as notas de 50 alunos. Calcule a nota mediana, o primeiro e terceiro quartis.

2	3	3	5	6	7	5	4	4	3
2	6	9	10	9	8	9	9	7	5
4	5	6	6	8	7	9	10	2	1
10	5	6	1	7	1	8	6	5	5
4	3	6	7	8	5	2	4	6	8

EXEMPLO

Dados ordenados:

1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
3	4	4	4	4	4	5	5	5	5
5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
6	6	7	7	7	7	7	8	8	8
8	8	9	9	9	9	9	10	10	10

EXEMPLO

Dados ordenados:

1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
3	4	4	4	4	4	5	5	5	5
5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
6	6	7	7	7	7	7	8	8	8
8	8	9	9	9	9	9	10	10	10

Portanto, $Q_2 = (x_{(25)} + x_{(26)})/2 = 6$, $Q_1 = x_{(13)} = 4$ e $Q_3 = x_{(38)} = 8$.

INTERVALO INTERQUARTIL

- Quando introduzimos o conceito de mediana, chamamos a atenção para o fato de que a média é bastante afetada pela presença de valores discrepantes.

INTERVALO INTERQUARTIL

- Quando introduzimos o conceito de mediana, chamamos a atenção para o fato de que a média é bastante afetada pela presença de valores discrepantes.

- Como a variância e o desvio padrão dependem da média, eles também ficarão afetados.

INTERVALO INTERQUARTIL

- Quando introduzimos o conceito de mediana, chamamos a atenção para o fato de que a média é bastante afetada pela presença de valores discrepantes.

- Como a variância e o desvio padrão dependem da média, eles também ficarão afetados.

- Torna-se necessário, então, definir uma medida de dispersão que seja “robusta” para valores discrepantes.

INTERVALO INTERQUARTIL

- Quando introduzimos o conceito de mediana, chamamos a atenção para o fato de que a média é bastante afetada pela presença de valores discrepantes.

- Como a variância e o desvio padrão dependem da média, eles também ficarão afetados.

- Torna-se necessário, então, definir uma medida de dispersão que seja "robusta" para valores discrepantes.

- Uma dessas medidas é o <u>intervalo interquartil</u>.

INTERVALO INTERQUARTIL

- O intervalo interquartil é a distância entre o terceiro e o primeiro quartis, isto é

$$IQ = Q_3 - Q_1.$$

INTERVALO INTERQUARTIL

- O intervalo interquartil é a distância entre o terceiro e o primeiro quartis, isto é

$$IQ = Q_3 - Q_1.$$

- Pela definição dos quartis, resulta que, entre os valores Q_1 e Q_3 sempre temos ao menos 50% das observações.

INTERVALO INTERQUARTIL

- O intervalo interquartil é a distância entre o terceiro e o primeiro quartis, isto é

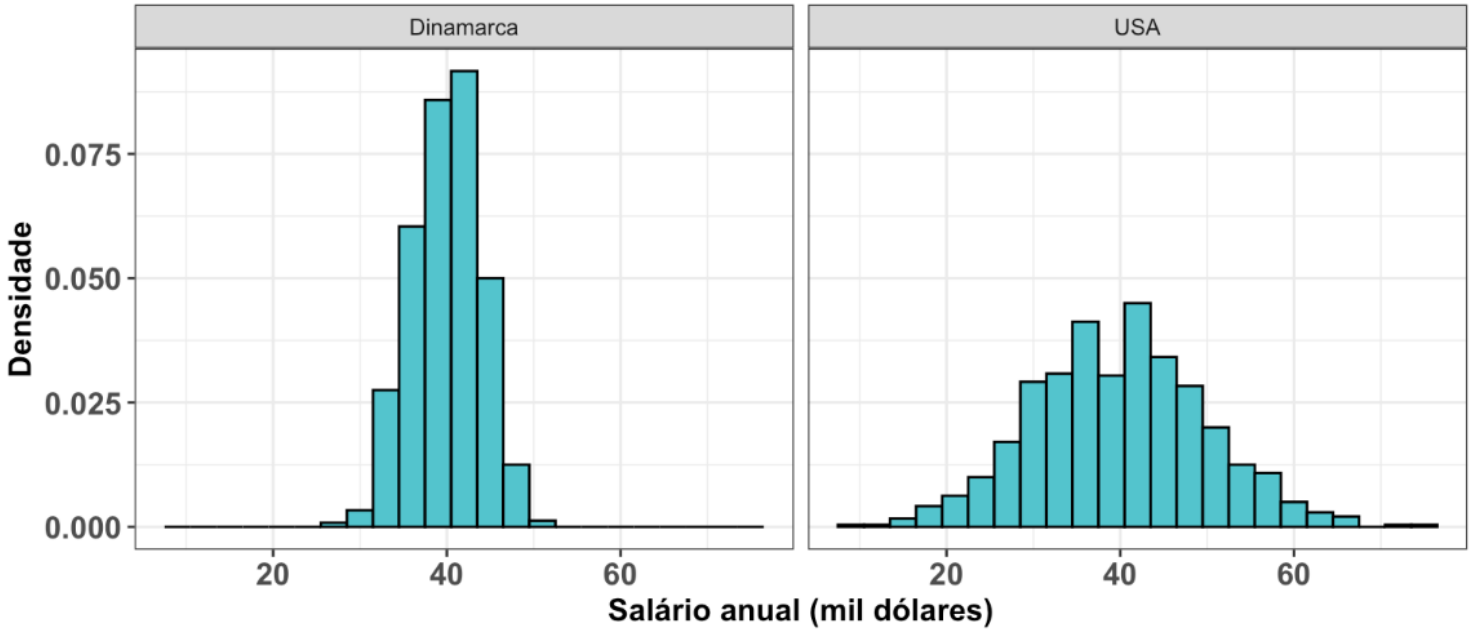
$$IQ = Q_3 - Q_1.$$

- Pela definição dos quartis, resulta que, entre os valores Q_1 e Q_3 sempre temos ao menos 50% das observações.

- Assim, quanto maior for o intervalo interquartil, mais dispersos serão os dados.

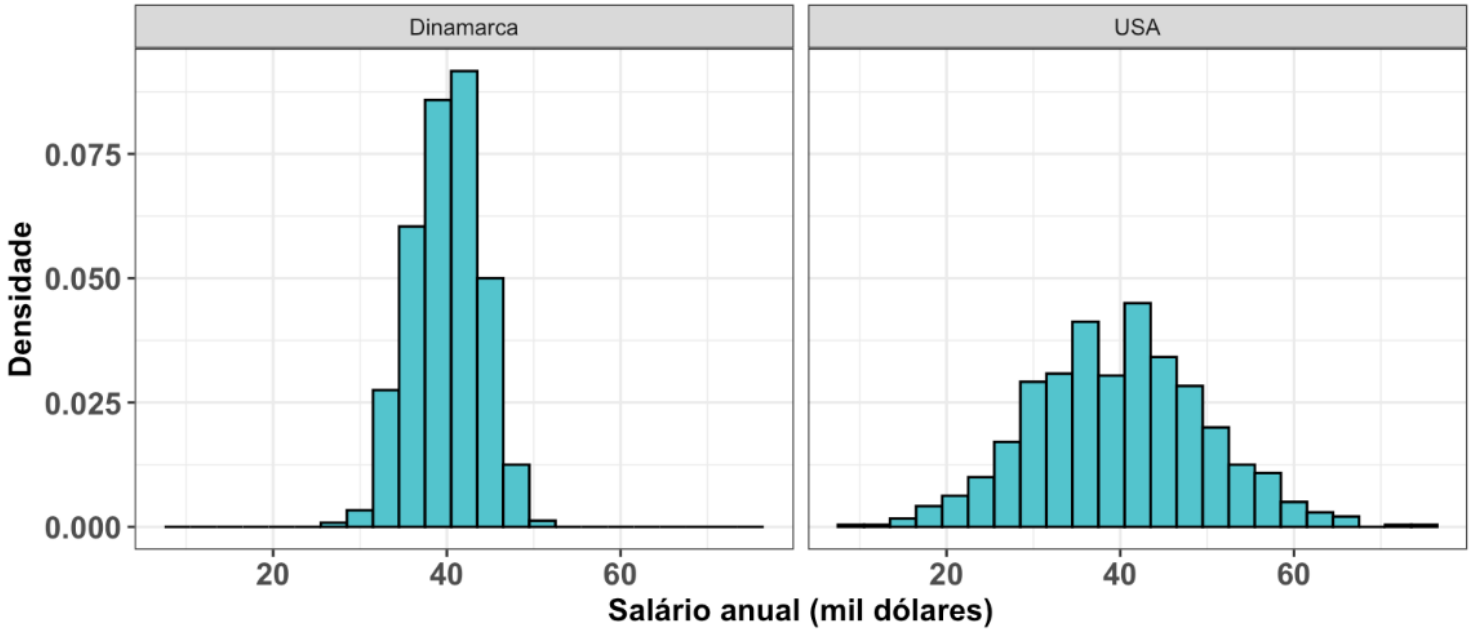
EXEMPLO: SALÁRIO DE PROFESSOR DE MÚSICA

Salário anual hipotético de professores de música na Dinamarca (esquerda) e nos EUA (direita).



EXEMPLO: SALÁRIO DE PROFESSOR DE MÚSICA

Salário anual hipotético de professores de música na Dinamarca (esquerda) e nos EUA (direita).



Média salarial Dinamarca: 40.02. Média salarial EUA: 39.87.

IQ na Dinamarca: 5.33. *IQ* nos EUA: 13.06.

ESQUEMA DOS CINCO NÚMEROS

- Já foi visto que a média aritmética simples é muito afetada pelos valores discrepantes, ou seja, esses valores exercem grande influência na média, “puxando” esse valor em sua direção.

ESQUEMA DOS CINCO NÚMEROS

- Já foi visto que a média aritmética simples é muito afetada pelos valores discrepantes, ou seja, esses valores exercem grande influência na média, “puxando” esse valor em sua direção.

- Com relação à medida de posição, já vimos que a mediana é uma medida robusta; ela será, então, usada nesse tipo de análise.

ESQUEMA DOS CINCO NÚMEROS

- Já foi visto que a média aritmética simples é muito afetada pelos valores discrepantes, ou seja, esses valores exercem grande influência na média, “puxando” esse valor em sua direção.

- Com relação à medida de posição, já vimos que a mediana é uma medida robusta; ela será, então, usada nesse tipo de análise.

- Com relação à medida de dispersão, será usado o intervalo interquartil que é definido a partir dos quartis.

ESQUEMA DOS CINCO NÚMEROS

- Já foi visto que a média aritmética simples é muito afetada pelos valores discrepantes, ou seja, esses valores exercem grande influência na média, “puxando” esse valor em sua direção.

- Com relação à medida de posição, já vimos que a mediana é uma medida robusta; ela será, então, usada nesse tipo de análise.

- Com relação à medida de dispersão, será usado o intervalo interquartil que é definido a partir dos quartis.

- Como é importante também saber os valores extremos, estes também serão usados na análise.

ESQUEMA DOS CINCO NÚMEROS

Esses cinco números são os seguintes:

ESQUEMA DOS CINCO NÚMEROS

Esses cinco números são os seguintes:

- $x_{(1)}$ (mínimo)

ESQUEMA DOS CINCO NÚMEROS

Esses cinco números são os seguintes:

- $x_{(1)}$ (mínimo)
- Q_1 (1º quartil)

ESQUEMA DOS CINCO NÚMEROS

Esses cinco números são os seguintes:

- $x_{(1)}$ (mínimo)
- Q_1 (1º quartil)
- Q_2 (mediana)

ESQUEMA DOS CINCO NÚMEROS

Esses cinco números são os seguintes:

- $x_{(1)}$ (mínimo)
- Q_1 (1º quartil)
- Q_2 (mediana)
- Q_3 (3º quartil)

ESQUEMA DOS CINCO NÚMEROS

Esses cinco números são os seguintes:

- $x_{(1)}$ (mínimo)
- Q_1 (1º quartil)
- Q_2 (mediana)
- Q_3 (3º quartil)
- $x_{(n)}$ (máximo)

BOXPLOT

- A partir dessas medidas, constrói-se também um gráfico chamado gráfico de caixas (em inglês, boxplot) que ilustra os principais aspectos da distribuição, tomando por base essas medidas robustas.

BOXPLOT

- A partir dessas medidas, constrói-se também um gráfico chamado gráfico de caixas (em inglês, boxplot) que ilustra os principais aspectos da distribuição, tomando por base essas medidas robustas.

- O boxplot é um gráfico muito útil também na comparação de distribuições.

BOXPLOT

- A partir dessas medidas, constrói-se também um gráfico chamado gráfico de caixas (em inglês, boxplot) que ilustra os principais aspectos da distribuição, tomando por base essas medidas robustas.

- O boxplot é um gráfico muito útil também na comparação de distribuições.

- O gráfico é formado basicamente por um retângulo vertical (ou horizontal).

BOXPLOT

- A partir dessas medidas, constrói-se também um gráfico chamado gráfico de caixas (em inglês, boxplot) que ilustra os principais aspectos da distribuição, tomando por base essas medidas robustas.

- O boxplot é um gráfico muito útil também na comparação de distribuições.

- O gráfico é formado basicamente por um retângulo vertical (ou horizontal).

- O comprimento do lado vertical (ou horizontal) é dado pelo intervalo interquartil.

BOXPLOT

- Na altura da mediana, traça-se uma linha, dividindo o retângulo em duas partes.

BOXPLOT

- Na altura da mediana, traça-se uma linha, dividindo o retângulo em duas partes.

- Note que aí já temos representados 50% da distribuição.

BOXPLOT

- Na altura da mediana, traça-se uma linha, dividindo o retângulo em duas partes.

- Note que aí já temos representados 50% da distribuição.

- Para representar os 25% restantes em cada cauda da distribuição, temos que cuidar da presença de possíveis valores discrepantes (outliers).

BOXPLOT

- Uma observação será considerada outlier se for menor que $LI = Q_1 - 1{,}5\ IQ$ ou maior que $LS = Q_3 + 1{,}5\ IQ$, respectivamente, limite inferior e limite superior.

BOXPLOT

- Uma observação será considerada outlier se for menor que $LI = Q_1 - 1{,}5\ IQ$ ou maior que $LS = Q_3 + 1{,}5\ IQ$, respectivamente, limite inferior e limite superior.

- Tais limites também são chamados de Limites de Tukey. Os valores compreendidos entre esses dois limites são chamados valores adjacentes, e no gráfico são representados por linhas.

BOXPLOT

- Uma observação será considerada outlier se for menor que $LI = Q_1 - 1{,}5\ IQ$ ou maior que $LS = Q_3 + 1{,}5\ IQ$, respectivamente, limite inferior e limite superior.

- Tais limites também são chamados de Limites de Tukey. Os valores compreendidos entre esses dois limites são chamados valores adjacentes, e no gráfico são representados por linhas.

- A linha inferior vai até o menor valor maior ou igual a *LI*, e a linha superior vai até o maior valor menor ou igual a *LS*.

BOXPLOT

- Uma observação será considerada outlier se for menor que $LI = Q_1 - 1{,}5\ IQ$ ou maior que $LS = Q_3 + 1{,}5\ IQ$, respectivamente, limite inferior e limite superior.

- Tais limites também são chamados de Limites de Tukey. Os valores compreendidos entre esses dois limites são chamados valores adjacentes, e no gráfico são representados por linhas.

- A linha inferior vai até o menor valor maior ou igual a *LI*, e a linha superior vai até o maior valor menor ou igual a *LS*.

- As observações que estiverem acima do limite superior e abaixo do limite inferior estabelecidos serão chamadas pontos exteriores e representadas por asteriscos (ou pontos).

EXEMPLO

- Considere o seguinte conjunto de dados de tempos de vida de uma espécie de dinossauro, em anos, calculados a partir de fósseis:

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30, 35

EXEMPLO

- Considere o seguinte conjunto de dados de tempos de vida de uma espécie de dinossauro, em anos, calculados a partir de fósseis:

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30, 35

- $Q_1 = 7{,}5$, $Q_2 = 10{,}5$, $Q_3 = 13{,}5$

EXEMPLO

- Considere o seguinte conjunto de dados de tempos de vida de uma espécie de dinossauro, em anos, calculados a partir de fósseis:

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30, 35

- $Q_1 = 7{,}5$, $Q_2 = 10{,}5$, $Q_3 = 13{,}5$
- $IQ = 6$

EXEMPLO

- Considere o seguinte conjunto de dados de tempos de vida de uma espécie de dinossauro, em anos, calculados a partir de fósseis:

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30, 35

- $Q_1 = 7{,}5$, $Q_2 = 10{,}5$, $Q_3 = 13{,}5$
- $IQ = 6$
- $LI = 7{,}5 - 1{,}5 \times 6 = -1{,}5$

EXEMPLO

- Considere o seguinte conjunto de dados de tempos de vida de uma espécie de dinossauro, em anos, calculados a partir de fósseis:

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30, 35

- $Q_1 = 7{,}5$, $Q_2 = 10{,}5$, $Q_3 = 13{,}5$
- $IQ = 6$
- $LI = 7{,}5 - 1{,}5 \times 6 = -1{,}5$
- $LS = 13{,}5 + 1{,}5 \times 6 = 22{,}5$

EXEMPLO

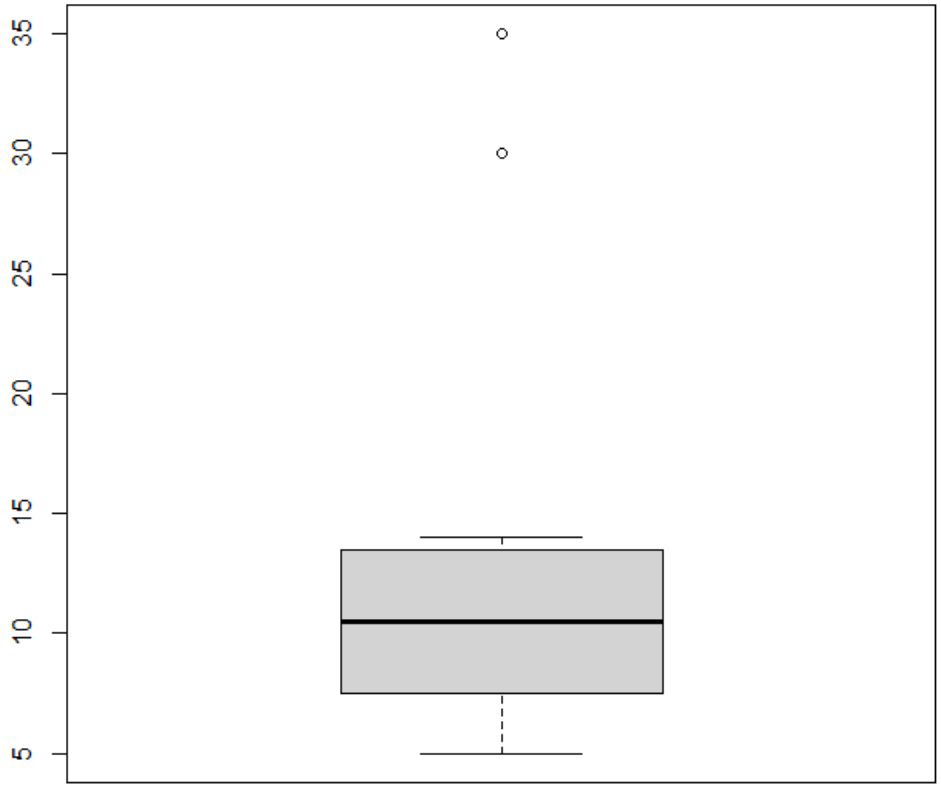
- Considere o seguinte conjunto de dados de tempos de vida de uma espécie de dinossauro, em anos, calculados a partir de fósseis:

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30, 35

- $Q_1 = 7{,}5$, $Q_2 = 10{,}5$, $Q_3 = 13{,}5$
- $IQ = 6$
- $LI = 7{,}5 - 1{,}5 \times 6 = -1{,}5$
- $LS = 13{,}5 + 1{,}5 \times 6 = 22{,}5$

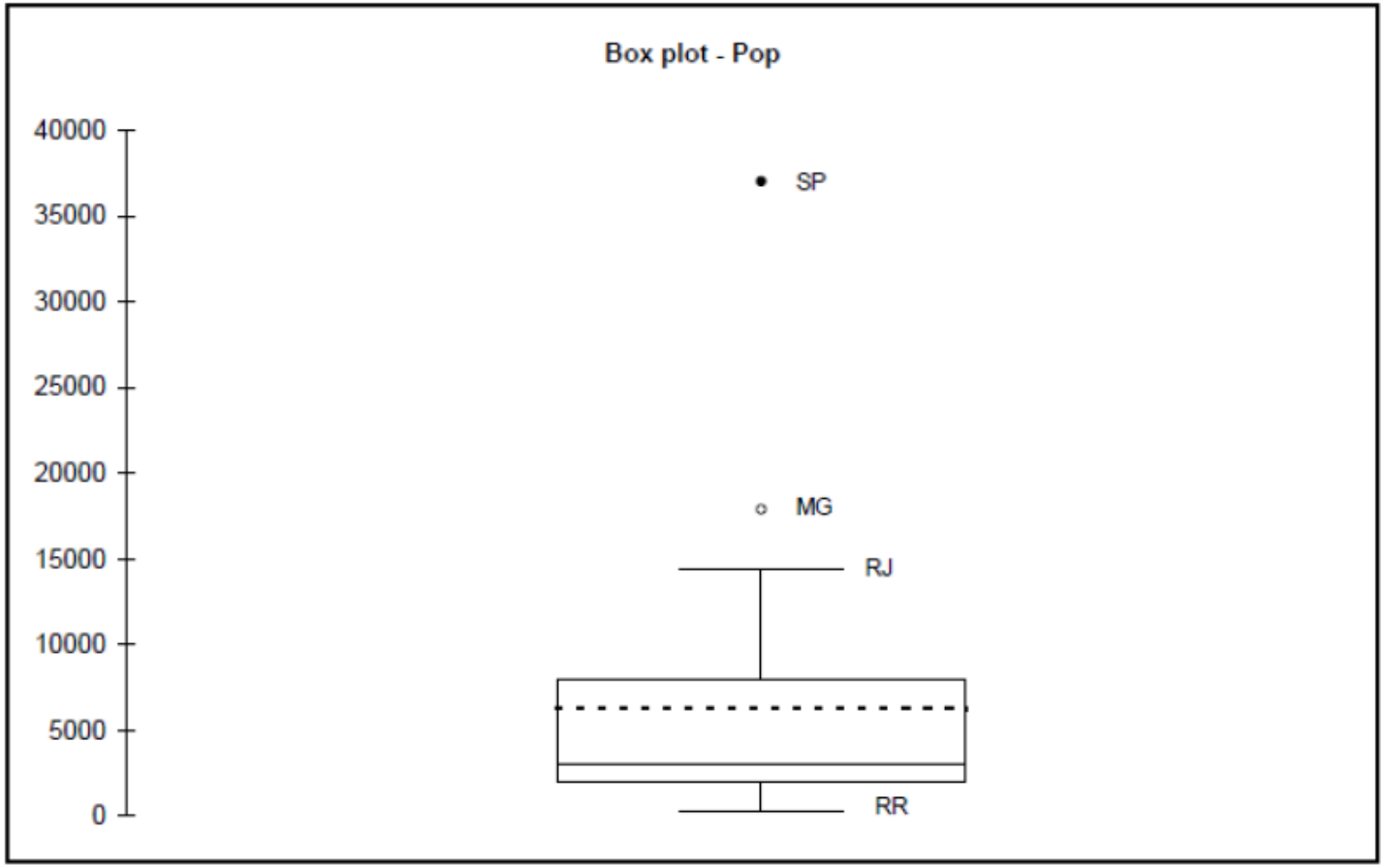
- Valores acima de 22,5 são considerados outliers.

EXEMPLO



EXEMPLO

População das UFs brasileiras (em 1000 habitantes)



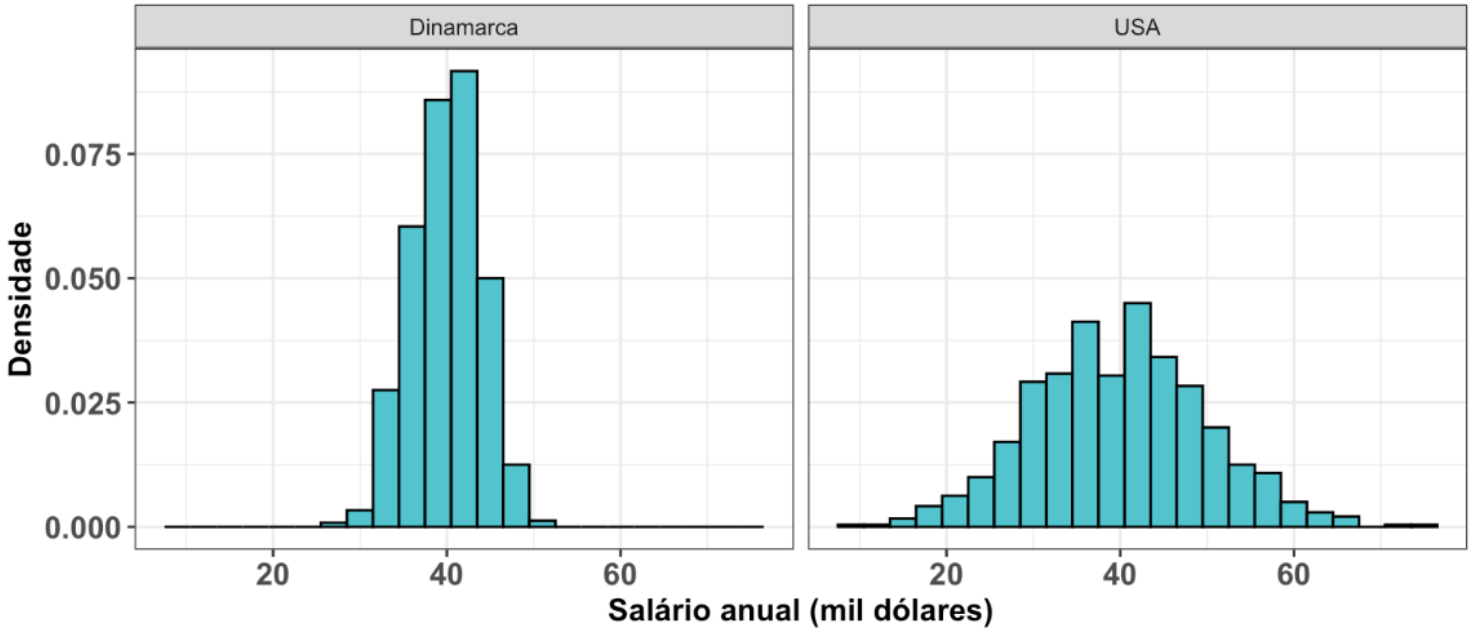
EXEMPLO

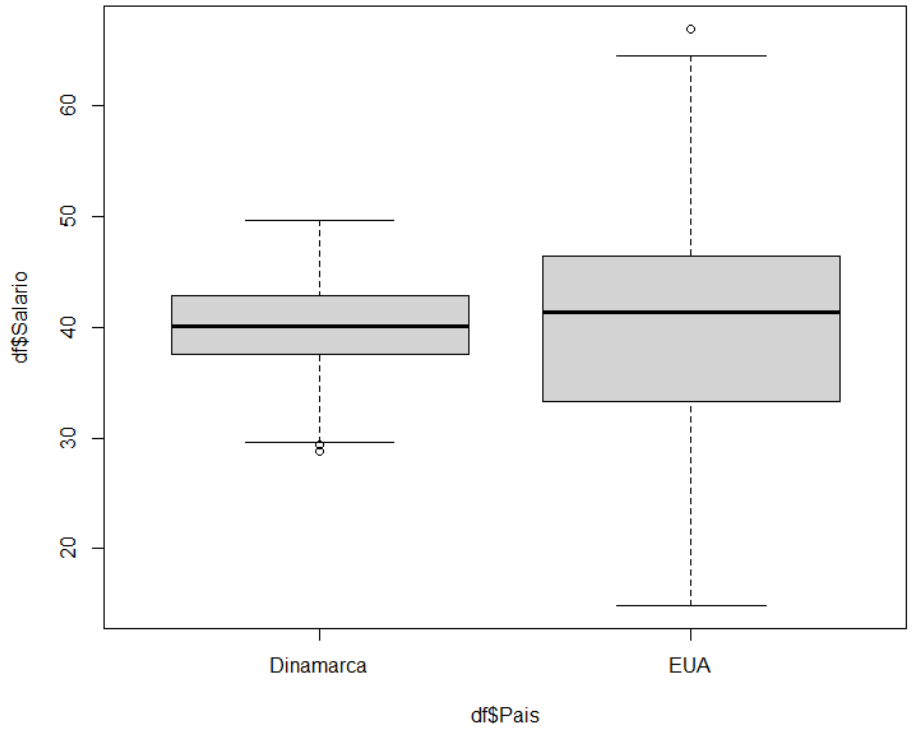
O boxplot é muito usado também para realizar comparações entre conjuntos de dados.

EXEMPLO

O boxplot é muito usado também para realizar comparações entre conjuntos de dados.

Salário anual hipotético de professores de música na Dinamarca (esquerda) e nos EUA (direita).



EXEMPLO

Boxplot: salário anual hipotético de professores de música na Dinamarca (esquerda) e nos EUA (direita).